

CHOQUE HEM. — CONTROLAR + TRANSFUNDIR

CLASSIFICAÇÃO DO CHOQUE HEMORRÁGICO (ATLS)

Classe	Perda estimada	PA Sistólica	FC	Conduta
I	<750 mL (<15%)	Normal	<100	Cristaloide oral/IV — sem transfusão
II	750-1500 mL (15-30%)	Normal	100-120	Cristaloide IV 1-2 L; reavaliar; possível sangue
III	1500-2000 mL (30-40%)	Diminuída	120-140	Cristaloide + hemácias imediato; cirurgia possível
IV	>2000 mL (>40%)	Muito baixa	>140	Ativação transfusão maciça — sobrevida depende de controle cirúrgico

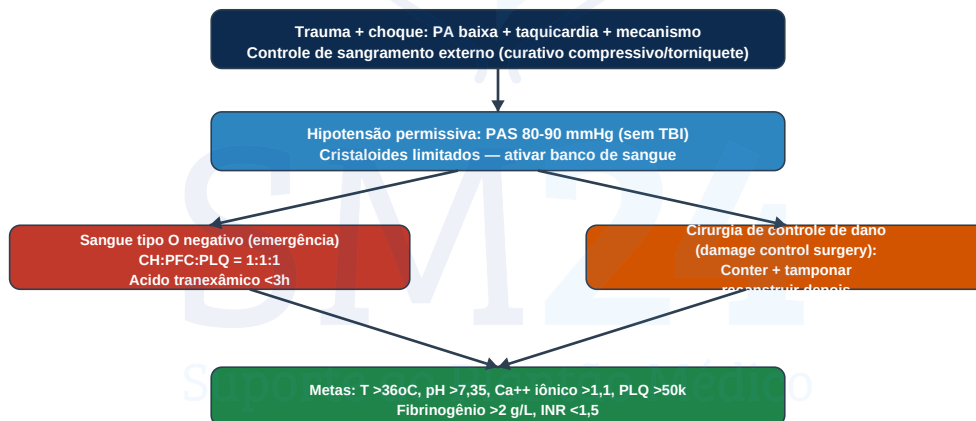
PROTOCOLO DE TRANSFUSÃO MACIÇA (PTM)

PTM = CONTROLE DE HEMORRAGIA + COAGULOPATIA

- Ativação: >10 unidades de CH em 24h OU necessidade antecipada de transfusão maciça
- Proporção hemostática: CH : PFC : PLQ = 1:1:1 (damage control resuscitation)
- Objetivo: controlar a 'tríade mortal' — acidose + hipotermia + coagulopatia
- Ácido tranexâmico: 1 g IV em 10 min dentro de 3h do trauma (CRASH-2) → + 1 g em 8h
- Fibrinogênio: alvo >2 g/L — crioprecipitado 10 unidades se queda
- EVITAR: cristaloide excessivo (dilui fatores, agrava acidose) — restricted fluid strategy

DAMAGE CONTROL RESUSCITATION

CHOQUE HEM. — CONTROLAR + RESTAURAR



TRANSFUSÃO DE HEMÁCIAS — LIMIARES

Cenário	Meta de Hb	Quando transfundir
Jovem saudável, estável	7-8 g/dL	Hb <7 g/dL ou sintomático (dispneia, angina)
Cardiopata / coronariopata	8-10 g/dL	Hb <8 g/dL ou angina/isquemia em curso
Choque hemorrágico ativo	Variável	Transfundir para restaurar volemia + coagulação (não esperar Hb)
Pós-cirurgia estável	7-8 g/dL	Hb <7 g/dL sem comprometimento hemodinâmico
UTI sem sangramento ativo	7 g/dL	Transfusão liberal (>10) não melhora desfechos (TRICC trial)

REAÇÕES TRANSFUSIONAIS

Reações Graves

- Hemolítica aguda (ABO-incompatível): febre, lombalgia, hemoglobinúria, IRA, morte
- Conduta: parar transfusão imediatamente + fluidos + suporte renal
- TRALI (lesão pulmonar pós-transfusão): EPA não cardiogênico em 6h
- TACO (sobrecarga cardiogênica): EPA por volemia excessiva — furosemida
- Sépsis: bactéria no hemocomponente — febre alta, hipotensão — ATB imediato

Reações Leves

- Febril não hemolítica: febre +1°C, calafrios sem hemólise — parar e avaliar
- Alérgica leve: urticária, prurido — anti-histamínico; pode reiniciar
- Alérgica grave / anafilaxia: adrenalina 0,5 mg IM + parar
- Hipocalcemia por citrato: tremores, parestesias (transfusão maciça) — gluconato de cálcio
- Hipercalcemia por hemácias vencidas: monitorar ECG na transfusão maciça

TORNIQUETE E CONTROLE DE SANGRAMENTO

HEMORRAGIA EXTERNA

- ☐ Compressão direta: primeira medida — curativo compressivo por 10 min sem soltar
- ☐ Tórqueto: membro proximal ao sangramento, 5-7 cm acima da lesão, anotar hora
- ☐ Indicado: sangramento arterial de membro que não para com compressão
- ☐ Duração segura: até 2h; acima de 2h há risco de isquemia irreversível
- ☐ Sangramento de junção (axila, virilha): curativo hemostático (gaze com quitosana/caolim)
- ☐ Acesso venoso: 2 acessos periféricos calibrosos (14-16G) ou acesso intraósseo se difícil

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Vítima de trauma com FC 130 bpm, PA 90/70, taquipneia, confusão e TPC 3s. Perda estimada de 30% da volemia. Qual é a classificação do choque?

- A) Choque Classe I — apenas cristalóide oral
- B) Choque Classe II — cristalóide IV
- C) Choque Classe III — cristalóide + hemácias + considerar cirurgia
- D) Choque Classe IV — transfusão maciça imediata
- E) Choque distributivo — vasopressor

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

No protocolo de transfusão maciça, qual é a proporção ideal de hemocomponentes?

- A) CH:PFC:PLQ = 3:1:1
- B) CH:PFC:PLQ = 1:1:1
- C) CH:PFC:PLQ = 6:4:1
- D) Apenas concentrado de hemácias — sem plasma na emergência
- E) Albumina 20% + hemácias 2:1

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o benefício do ácido tranexâmico no trauma hemorrágico e qual é o limite de tempo para sua administração?

- A) Repõe fatores de coagulação; pode ser dado até 12h do trauma
- B) Antifibrinolítico — reduz mortalidade; deve ser dado nas primeiras 3h do trauma
- C) Vasopressor; útil em qualquer momento
- D) Aumenta coagulação por estimular a medula óssea
- E) Eficaz até 24h do trauma

QUESTÃO 4

SES-GO / Adaptada

Durante transfusão de hemácias, paciente desenvolve febre, lombalgia intensa e urina escura. Qual reação transfusional grave deve ser suspeitada?

- A) Reação febril não hemolítica
- B) TRALI (lesão pulmonar aguda)
- C) Reação hemolítica aguda por incompatibilidade ABO
- D) TACO (sobrecarga circulatória)
- E) Reação alérgica leve por IgE

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

O conceito de 'hipotensão permissiva' no trauma hemorrágico ativo indica:

- A) Aceitar PAS de 50-60 mmHg indefinidamente
- B) Aceitar PAS 80-90 mmHg enquanto não há controle do sangramento — evitar cristalóide excessivo
- C) Usar vasopressores para manter PA normal antes da cirurgia
- D) Não transfundir antes da cirurgia
- E) Reposição agressiva de cristalóides para manter PAS >120 mmHg

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Choque Classe III (ATLS): perda 30-40% (1500-2000 mL), FC 120-140, PA diminuída, confusão, TPC aumentado. Conduta: cristalóide + hemácias imediato, avaliação cirúrgica. Classe IV: >40% de perda com PA muito baixa (>140 bpm), ativação do PTM.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Protocolo de transfusão maciça: CH:PFC:PLQ 1:1:1 = 'damage control resuscitation'. Objetivo: tratar a tríade mortal (acidose + hipotermia + coagulopatia) desde o início. Plasma previne coagulopatia dilucional; plaquetas mantêm hemostasia.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Ácido tranexâmico: antifibrinolítico — inibe plasmina. CRASH-2 trial: reduz mortalidade por hemorragia em 1,5% absoluto quando dado em <3h do trauma. Após 3h: sem benefício ou potencialmente deletério (trombose). Dose: 1 g IV em 10 min + 1 g em 8h.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Reação hemolítica aguda: incompatibilidade ABO — anticorpos destroem hemácias do doador. Clínica: febre, lombalgia, hemoglobinúria (urina escura/port wine), IRA, CID. Conduta: parar transfusão imediatamente, fluidos IV, suporte renal. Causa mais comum: erro de identificação.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Hipotensão permissiva: manter PAS 80-90 mmHg no trauma sem TCE — reposição agressiva de cristalóides dilui coagulação, aumenta pressão hidrostática e 'desaloja' coágulos formados. Meta: controle cirúrgico do sangramento com mínimo de cristalóide e máximo de hemocomponentes.

SM24
Suporte ao Plantão Médico